



Infraestructura TI

Escuela de Ingeniería

Curso: Sistemas de Información
Profesor: Hernan Cabrera Pichuante

CAPÍTULO 10.1

¿QUÉ ES LA INFRAESTRUCTURA TI?

¿Qué es la Infraestructura TI?

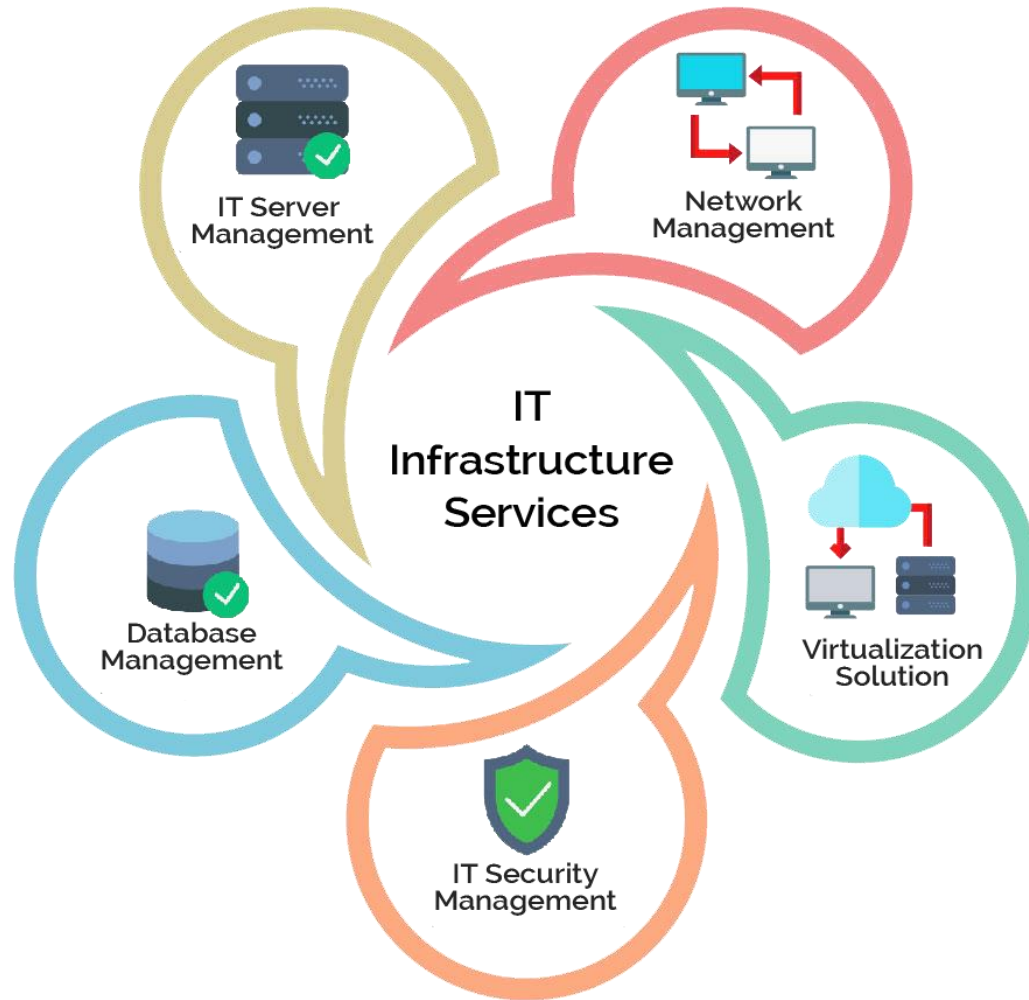
- Corresponde al conjunto de **componentes necesarios para la operación y gestión de servicios y ambientes** de tecnologías de la información en una organización.
- Algunos de los servicios de la infraestructura TI:
 - Plataformas computacionales y sus servicios
 - Servicios de telecomunicaciones
 - Servicios de manejo de datos
 - Servicios para aplicaciones de software
 - Sistemas de gestión de redes de datos
 - entre otros...

Características de la Infraestructura TI

Una buena infraestructura TI debe ser flexible, escalable, segura y confiable

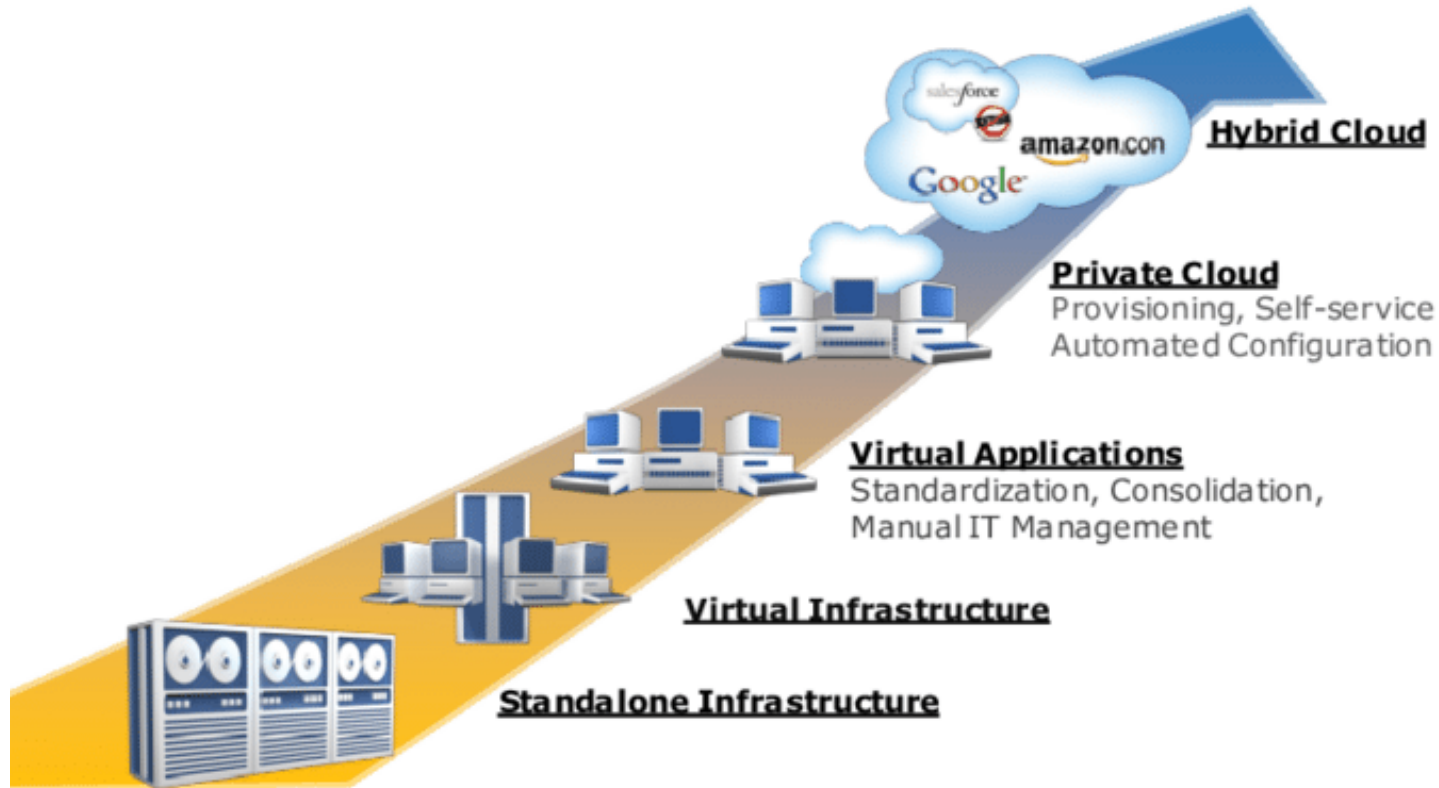
Algunos de los beneficios de una buena infraestructura TI son:

- Proveer una experiencia de cliente sin interrupciones de servicio
- Desarrollar y lanzar soluciones al mercado con rapidez
- Recolectar datos en tiempo real y mejorar la toma de decisiones dentro de la organización
- Aumentar la productividad



Disponer de una infraestructura informática sólida y eficiente debería ser una prioridad fundamental para todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector, sobre todo en un mundo tan digitalizado como el actual. Puede estar instalada en las instalaciones del cliente o alojada por un proveedor de servicios externo.

Evolución de la Infraestructura TI

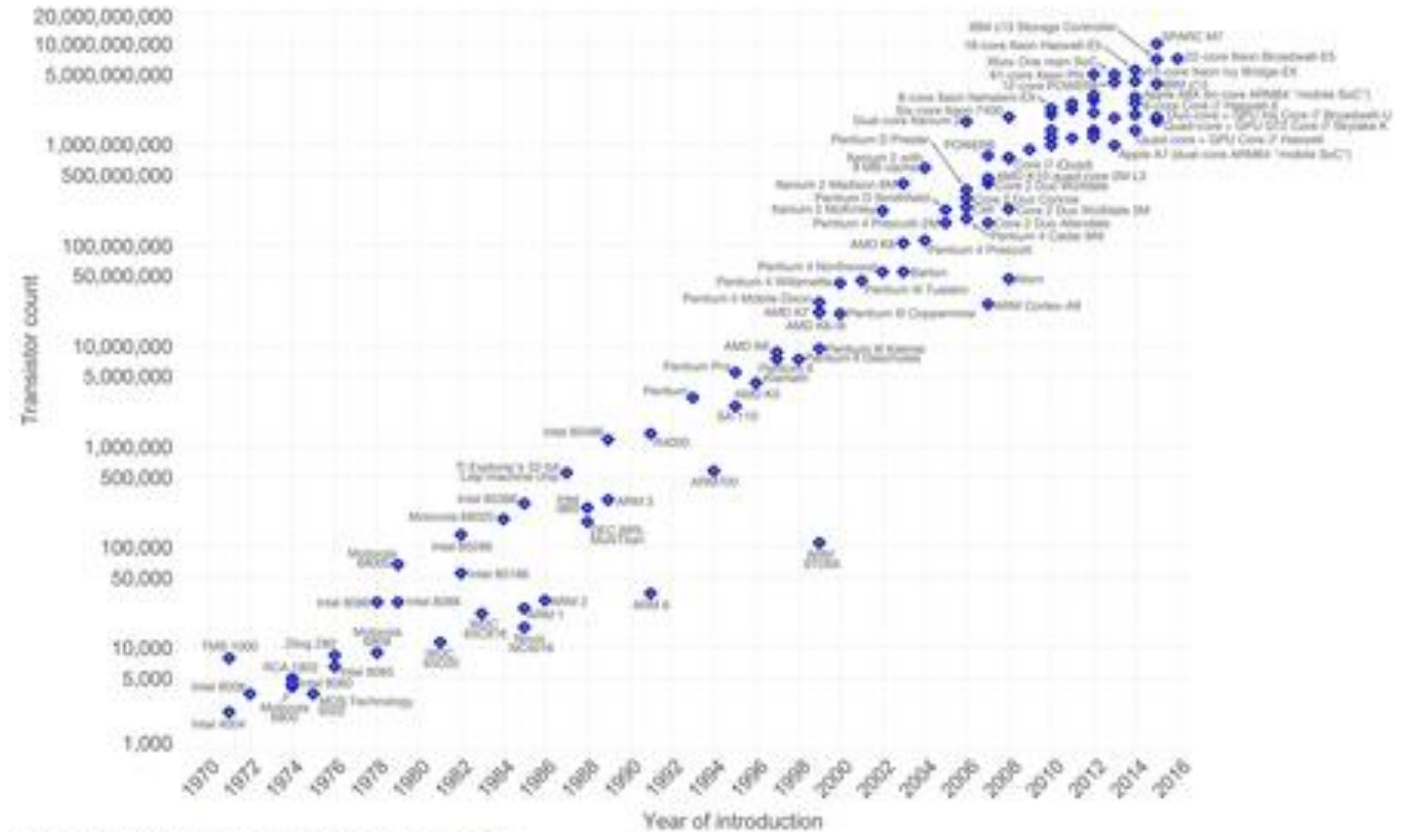


Conceptos clave

- **Ley de Moore:** El número de transistores en un circuito integrado se duplica cada dos años, alternativamente:
 - El poder computacional se duplica cada 2 años
 - El costo de la computación cae a la mitad cada 2 años

Moore's Law – The number of transistors on integrated circuit chips (1971-2016) 

Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important as other aspects of technological progress – such as processing speed or the price of electronic products – are strongly linked to Moore's law.



Data source: Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count)

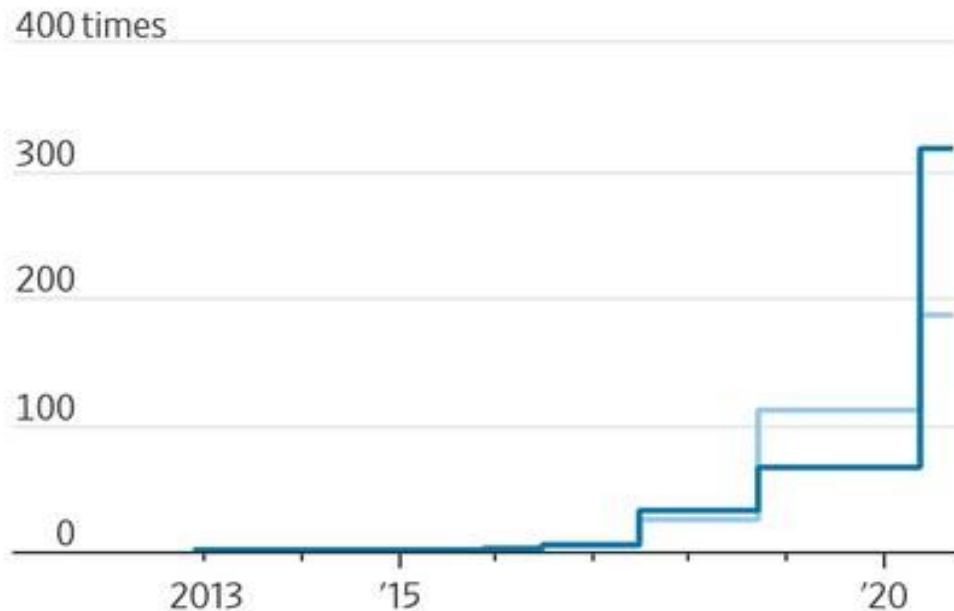
The data visualization is available at [OurWorldInData.org](https://www.ourworldindata.org). There you find more visualizations and research on this topic.

Licensed under CC-BY-SA by the author Max Roser.

Ley de Huang

Speed and energy efficiency of Nvidia's chips
as a multiple of performance in 2012

- Operations per second
- Operations per second per watt



'**Ley de Huang**', bautizada así por Christopher Mims, un editor en The Wall Street Journal que ha mostrado cómo en los últimos años la progresión de la capacidad de cálculo se ha incrementado de forma aún más notable que lo que dictaba la ley de Moore.

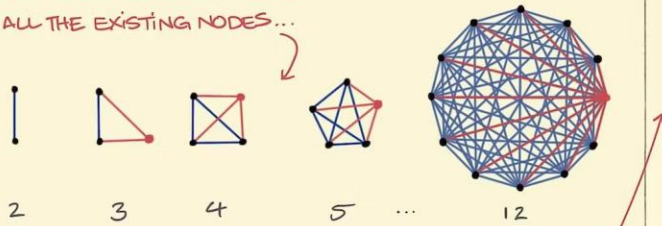
Conceptos Clave

METCALFE'S LAW

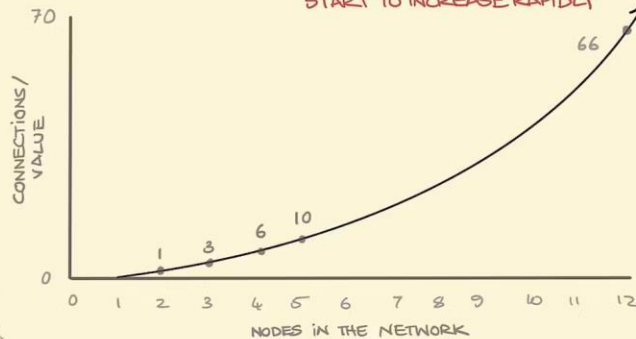
THE VALUE OF A... NETWORK IS PROPORTIONAL TO THE SQUARE OF THE NUMBER OF...USERS.

— ROBERT METCALFE

IF EACH NEW NODE CONNECTS TO ALL THE EXISTING NODES...



... THE NUMBER OF CONNECTIONS START TO INCREASE RAPIDLY

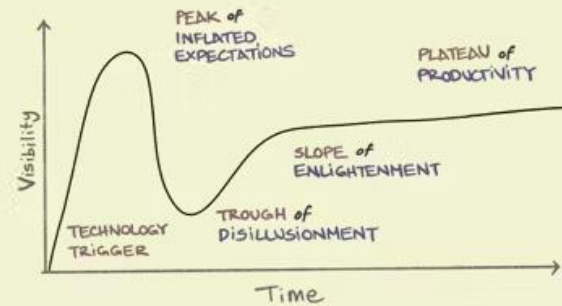


sketchplanations

sketchplanations.com

THE GARTNER HYPE CYCLE

EVOLUTION OF EXPECTATIONS OF NEW TECHNOLOGIES



sketchplanations.com

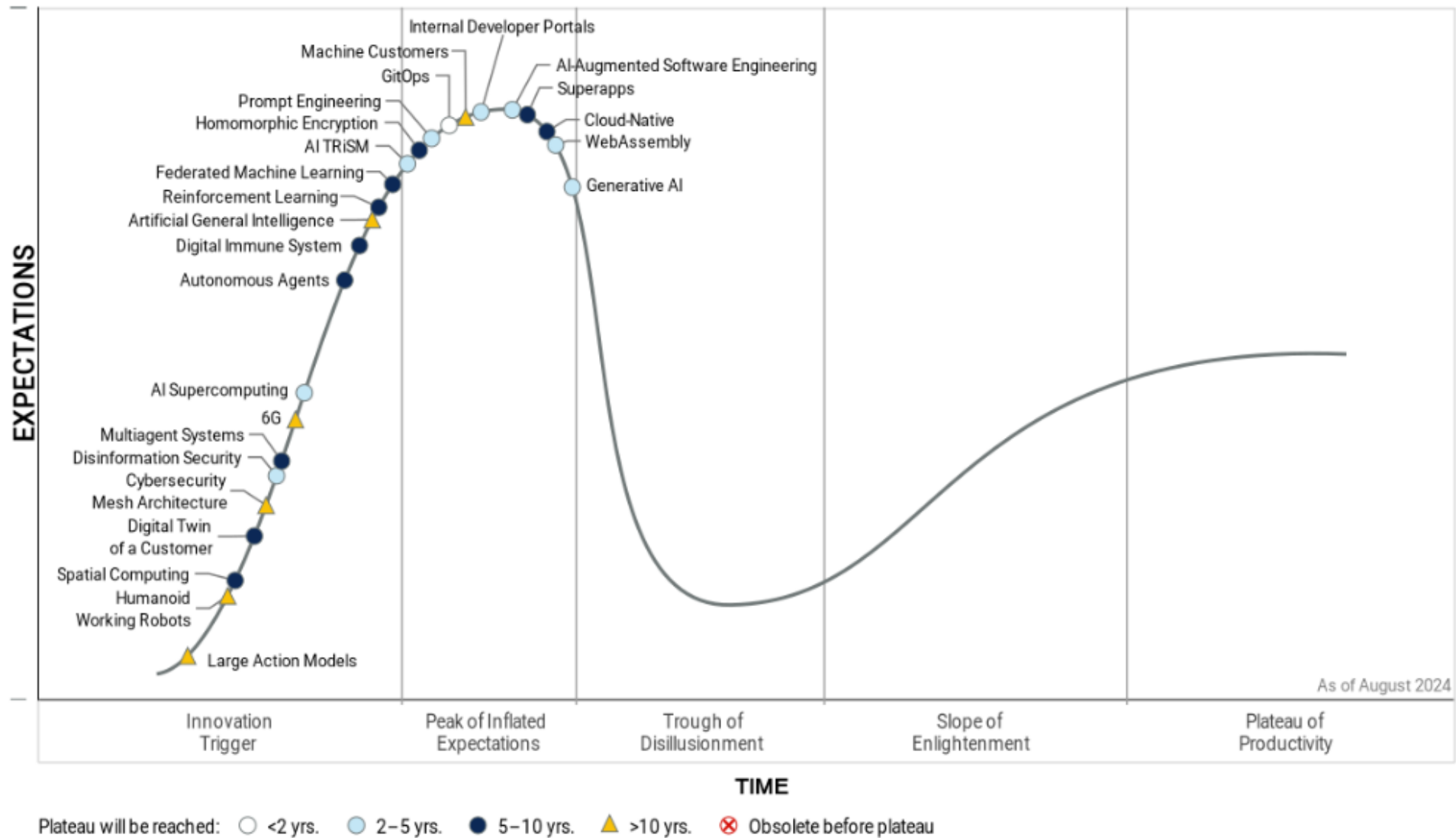
THE CUSTOMER VALUE CHAIN

A COMMON EVOLUTION FOR PRODUCTS AND MARKETS



BE CLEAR WHERE YOU ARE COMPETING

original from Windermere Associates



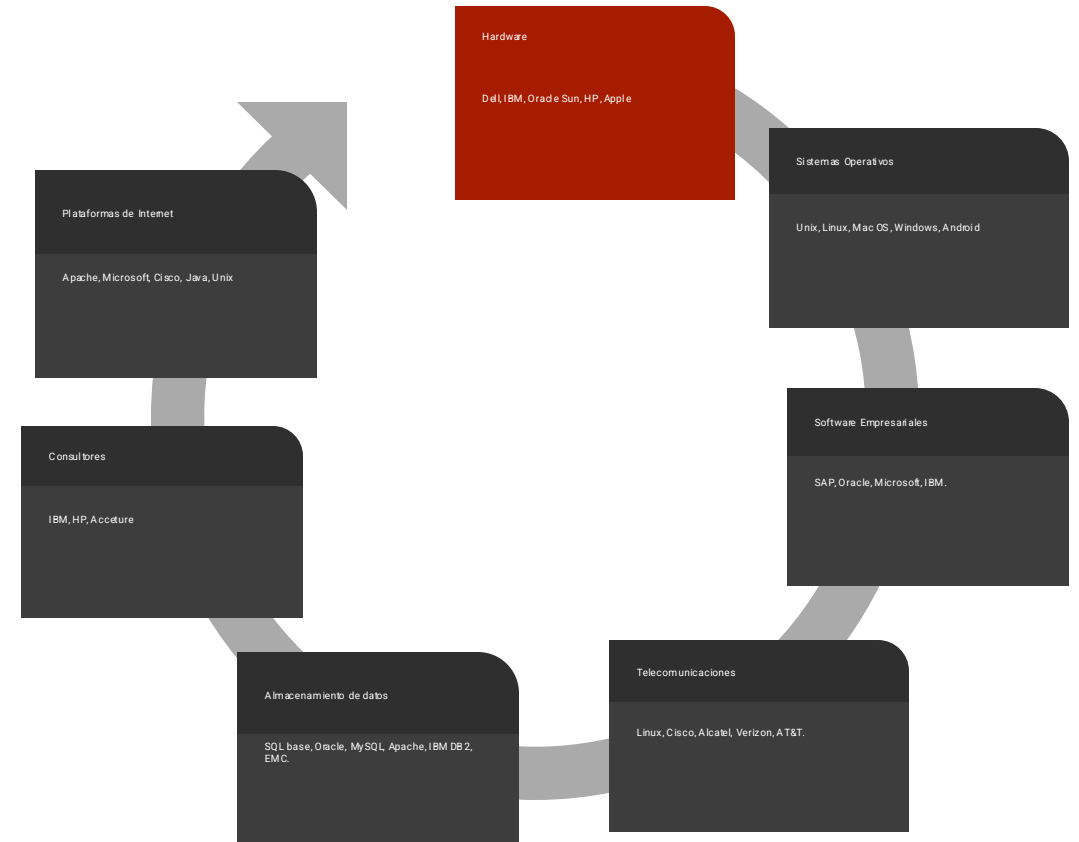
Gartner

CAPÍTULO 10.2

COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA TI

Principales Componentes

1. Plataformas de **Hardware** de computadoras
2. Plataformas de **Software**: *sistemas operativos*
3. Aplicaciones de **software** empresariales
4. **Redes**/ Plataformas de Telecomunicaciones
5. Integración de sistemas (Servicios)
6. Gestión y **almacenamiento** de datos
7. Plataformas de **internet** (Conectividad)



CAPÍTULO 10.3

COMPONENTES DE LAS REDES

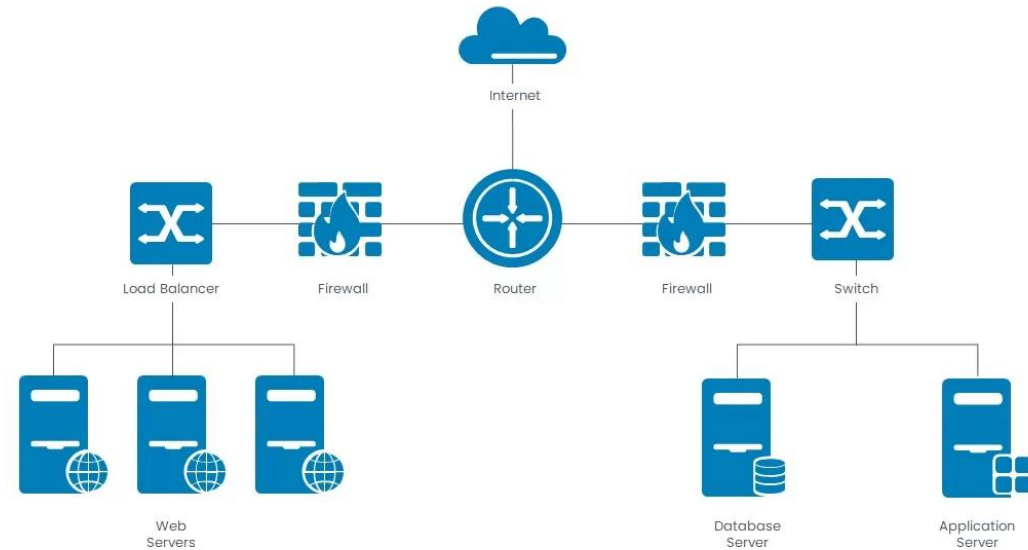
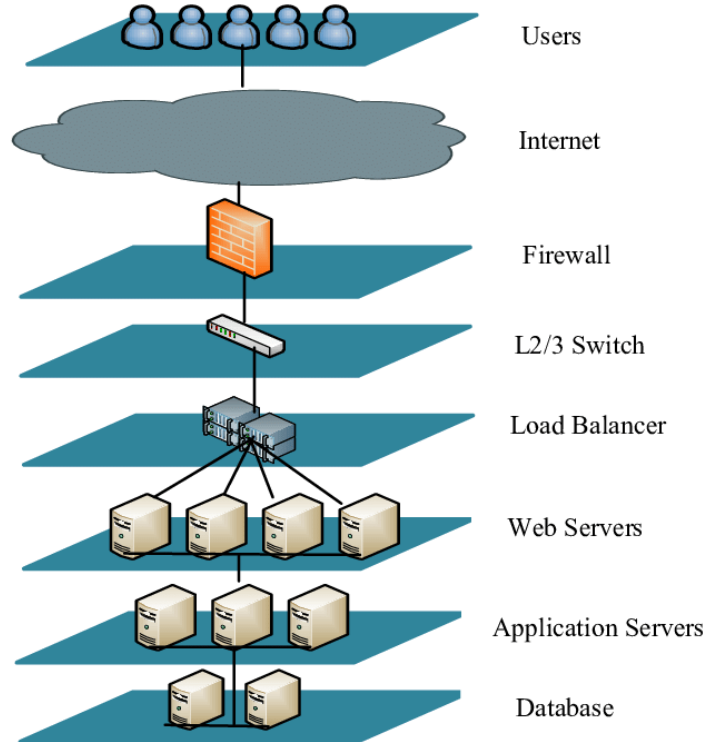
Componentes de las Redes

¿Qué es una red de computadores? (*Computer Network*)

- **Los principales componentes de una red sencilla:**
 - Computadores de clientes y servidores
 - Interfaces de red (*Network interfaces NIC*)
 - Medio de conexión
 - Sistema operativo de red (*NOS*)
 - Concentradores (Hubs), Switches, routers, entre otros

Componentes Red Sencilla

Una red sencilla de computadoras debe considerar los equipos clientes, firewalls, switches, routers, balanceadores de carga, etc.



Lo importante es considerar que hay diferentes tipos de redes y su **función principal es llevar un mensaje (señal) de un extremo a otro.**

CAPÍTULO 10.4

TENDENCIAS DE PLATAFORMAS TI

Tendencias en Plataformas TI

Mind-Blowing Tech Trends to 2030			
ENABLERS	FOUNDATION	DISRUPTORS	NEXT HORIZON
DIGITAL EXPERIENCE  From Channel to Human Centered design	BUSINESS of TECHNOLOGY  Reengineering "capital T" Technology	DIGITAL REALITY  Reimagining Engagement	AMBIENT EXPERIENCE  Transparent, Ubiquitous Interfaces
ANALYTICS  Data Management, Architecture, Insights	RISK  Cyber, Regulatory, and Ethics	COGNITIVE  Predict, Prescribe, Augment, and Automate	EXPONENTIAL INTELLIGENCE  Symbolic, Deep, and Broad Reasoning
CLOUD  Flexibility and Ubiquity	CORE MODERNIZATION  Reshaping the Heart of the Business	BLOCKCHAIN  Distributed Trust and Assets	QUANTUM  Exponential Computation

(Source: Deloitte Tech Trends 2020-2030; Redrawn by Frank Feather 2020 AI-Future.Net)

Enablers : Habilitadores
 Foundation : Bases
 Disruptors: Fuerza de cambio
 Next Horizon: Lo que viene

Tendencias en Plataformas TI

Virtualización (*Virtualization*)

- Permite un simple recurso físico pueda actuar cómo si fuera varios
- Reduce el hardware necesario para realizar tareas y el costo asociado
- Permite centralizar el hardware

Computación Verde (*Green Computing*)

- Práctica o tecnologías que utilizan hardware ya existente
- Busca reducir el consumo de electricidad
- TI es responsable de cerca del 2% de la demanda de electricidad en EEUU

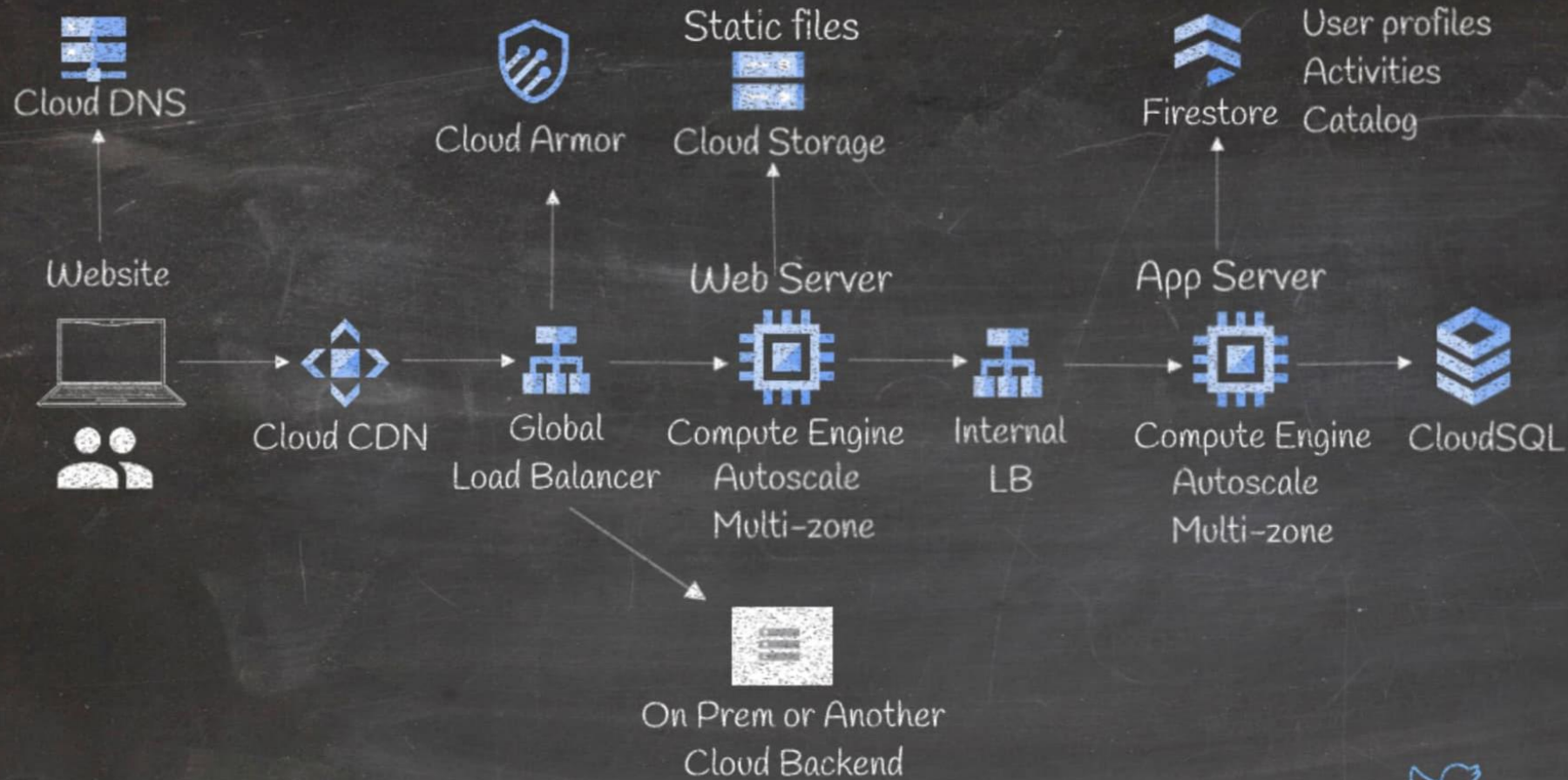


Computación en la Nube

Cloud Computing

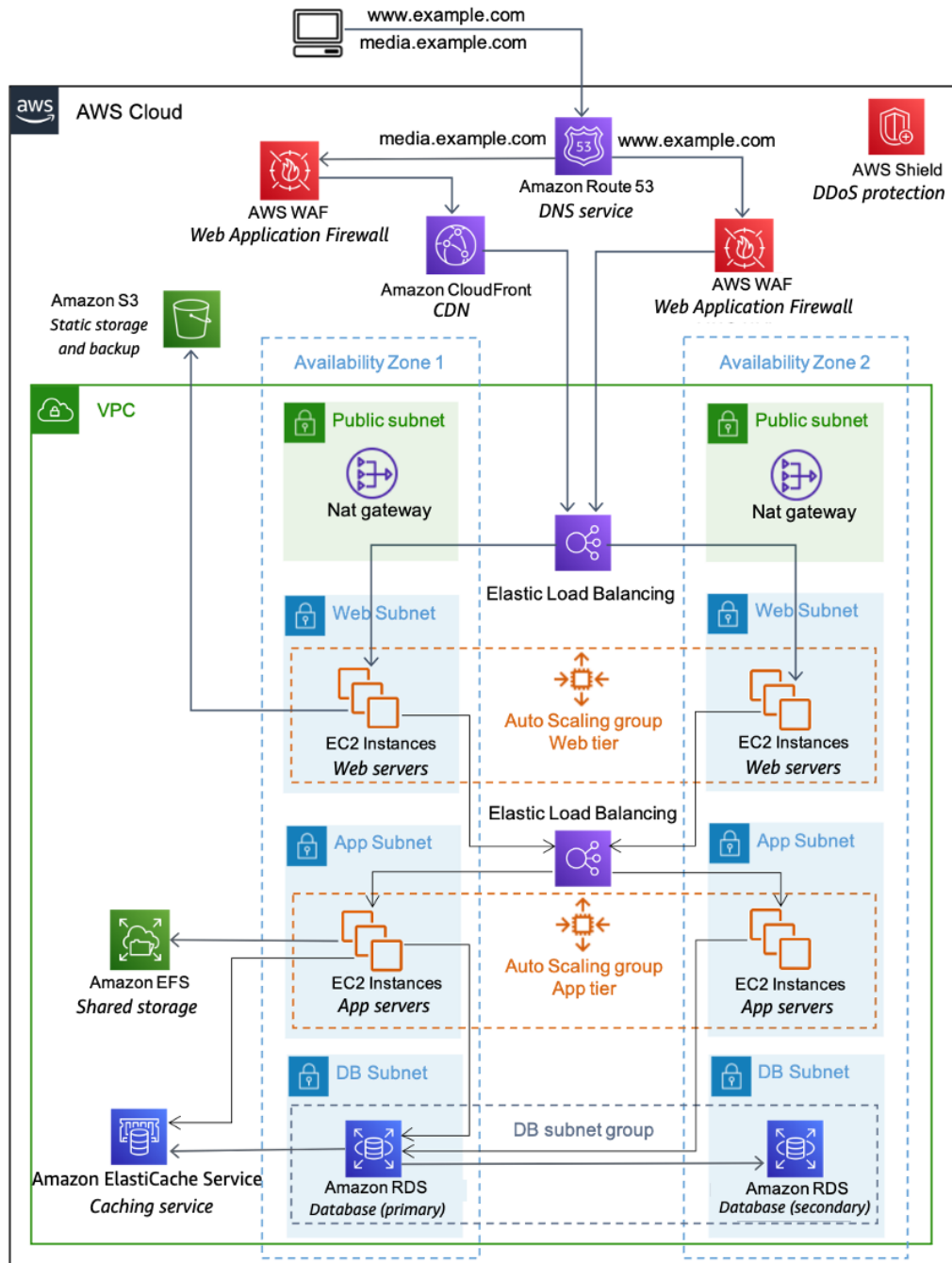
- Las nubes pueden ser públicas o privadas
- Permite a las compañías a minimizar la inversión en TI
- Inconvenientes: puede haber problemas de seguridad
- Modelos de computación en la nube híbridas (*Hybrid Cloud Computing Model*)

Web Hosting on Google Cloud



 pvergadia

<https://cloud.google.com/blog/products/application-development/13-popular-application-architectures-for-google-cloud>



<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/web-application-hosting-best-practices/an-aws-cloud-architecture-for-web-hosting.html>

Los tres tipos de servicios “cloud”

IaaS, SaaS, PaaS

IaaS Infrastructure as a service

Es una infraestructura de tipo “instantánea” que se reserve (provisiona) y gestiona a través de internet. Se basa en modelos de auto servicio que permite el acceso, control, gestión administración de infraestructura tecnológica en forma remota y distribuida. **El proveedor de servicio entrega procesamiento, almacenamiento, redes, seguridad, (firewalls) y la infraestructura física que soporta los servicios descritos.**

En general un esquema IaaS se puede usar para un Website hosting, almacenamiento, respaldo y recuperación de información, soporte de aplicaciones Web, entre otros.

Ejemplo de proveedores de este servicio: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Compute Engine (GCE)

Los tres tipos de servicios “cloud”

IaaS, SaaS, PaaS

PaaS Platform as a service

Este servicio entrega un entorno sobre el cual se pueden construir aplicaciones según necesidad del usuario. PaaS permite el desarrollo, testing y despliegue (instalación) de las aplicaciones, lo hace en forma segura, rápida e independizando al desarrollador de la administración de la plataforma.

A través de PaaS, se controla los sistemas operativos deseados, la virtualización de máquinas, el almacenamiento, las redes (network). Las aplicaciones son administradas y gestionadas por los desarrolladores.

En síntesis, es IaaS más el middleware, herramientas de desarrollo, servicios de inteligencia de negocio y administración de motores de base de datos.

Ejemplos de PaaS: AWS Elastic Beanstalk, Heroku, Windows Azure, Apache Stratos, Magento Commerce Cloud

Los tres tipos de servicios “cloud”

IaaS, SaaS, PaaS

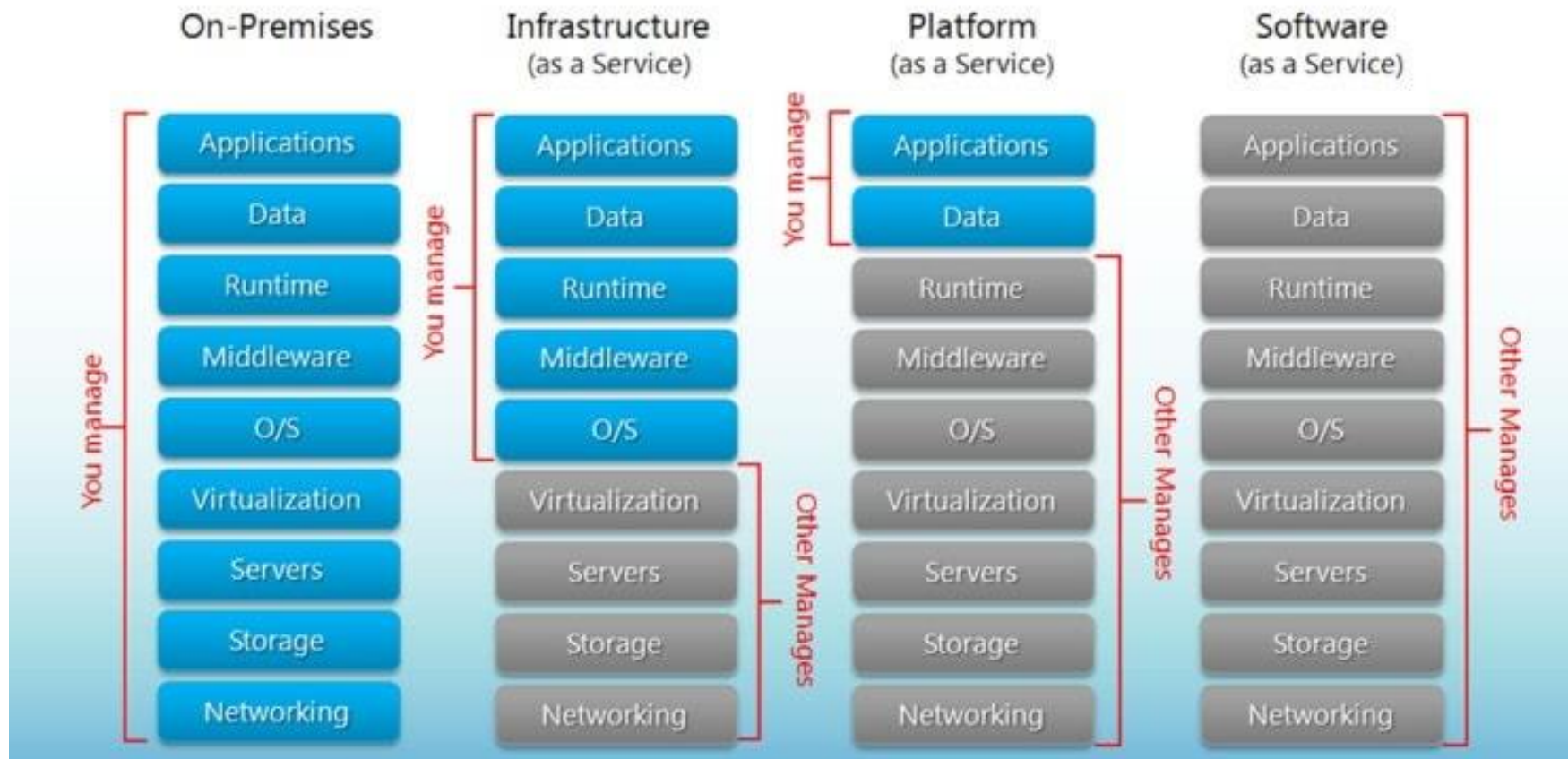
SaaS Software as a Service

Es el segmento Cloud de mayor participación de Mercado y de mayor crecimiento también. Este servicio utiliza la plataforma web para entregar servicios de aplicaciones de software que son gestionados por terceros (proveedores) y que el cliente accede a través de una interfaz de usuario autenticada. Una de las ventajas es que en general la mayoría de las aplicaciones en SaaS no requieren de ninguna instalación ni descarga especial (excepto algunos plugins). Si ustedes han usado Gmail, han usado SaaS.

Ejemplos de servicios SaaS: servicios de email, servicios de CRM, entre otras.

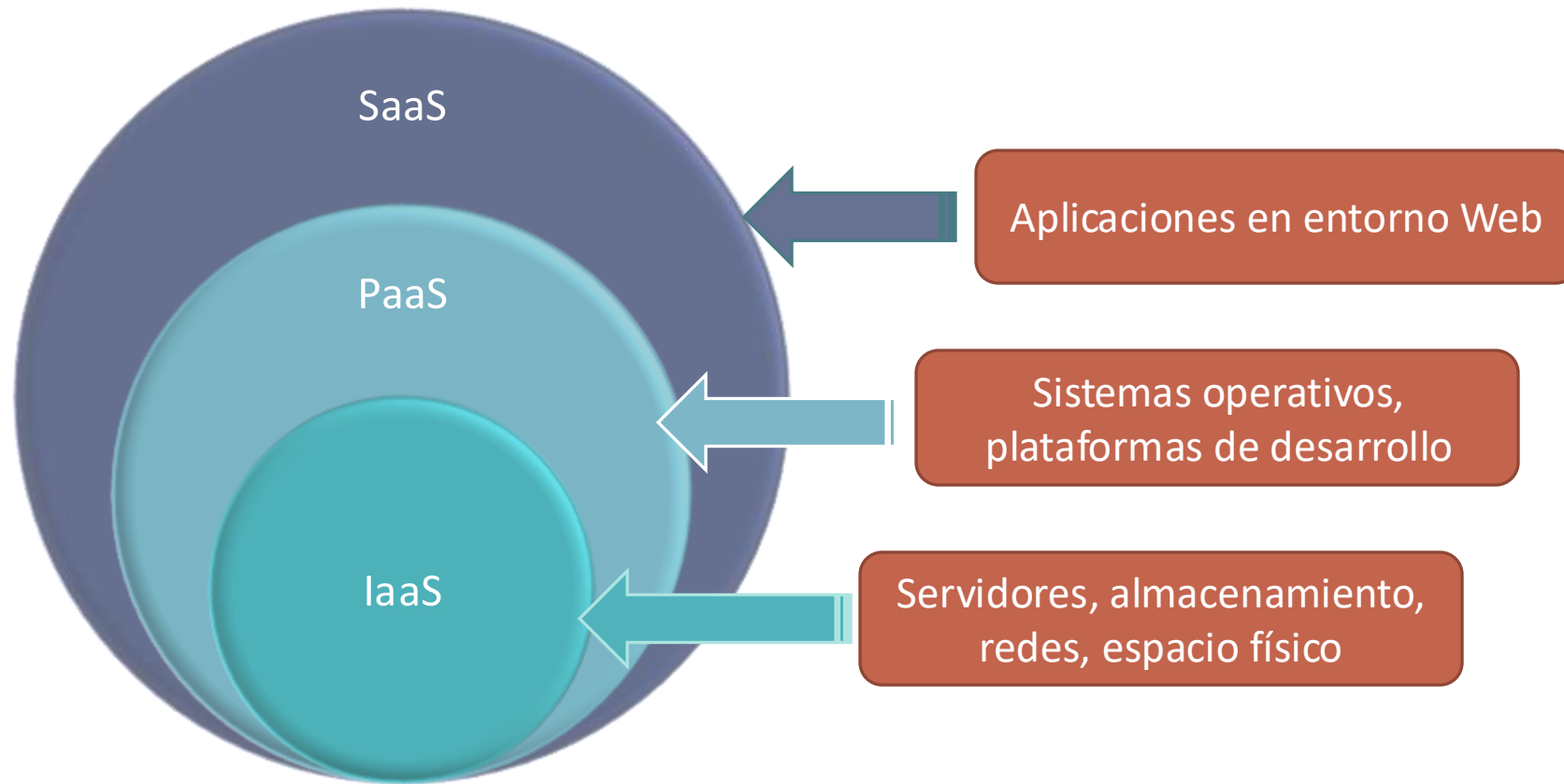


Los tres tipos de servicios “cloud”



<https://www.bigcommerce.com/blog/saas-vs-paas-vs-iaas/#the-key-differences-between-on-premise-saas-paas-iaas>

Los tres tipos de servicios “cloud”



SERVICES

Virtual Servers
Serverless Computing
Kubernetes Management
Object Storage
File Storage
Block Storage
Relational Database
NoSQL Database
Virtual Network
Content Delivery Network
DNS Service
Authentication and Authorization
Key Management
Network Security

aws

Elastic Cloud Compute
Lambda
Elastic Kubernetes Service
Simple Storage Service
Elastic File Storage
Elastic Block Storage
Relational Database Service
DynamoDB
Virtual Private Cloud
CloudFront
Route 53
IAM
KMS
AWS WAF

Azure

Virtual Machines
Azure Functions
Kubernetes Service
Azure Blob
Azure Files
Azure Disk
SQL Database
Cosmos DB
Azure VNet
Azure CDN
Traffic Manager
Azure Active Directory
Azure Key Vault
Application Gateway

Google Cloud Platform

Google Compute Engine
Cloud Functions
Kubernetes Engine
Cloud Storage
Filestore
Persistent Disk
Cloud SQL
Firestore
Virtual Private Network
Cloud CDN
Cloud DNS
Cloud IAM
KMS
Cloud Armor

CAPÍTULO 10.5

DESAFÍOS GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TI

Desafíos de la gestión de infraestructura TI

Manejar cambios en las plataformas e infraestructura

- A medida que una compañía crece o se achica, las tecnologías de la información deben ser flexibles y escalables.
- **Escalabilidad:** es la capacidad de expandir un servicio a un mayor número de usuarios
- Cada vez hay mayor computación en la nube y en lo móviles
 - Nuevas políticas y procedimiento para manejar estas plataformas
 - Acuerdos con empresas proveedoras de nubes y software requerido

Desafíos de la gestión de infraestructura TI

Gestión y gobierno

- ¿Quién debería controlar TI?
- ¿Cómo debería organizarse el departamento de TI?
 - Centralizado: una central de TI toma las decisiones
 - Descentralizado: cada área del negocio toma sus decisiones
- ¿Cómo se distribuyen los costos de TI en los distintos departamentos y áreas?

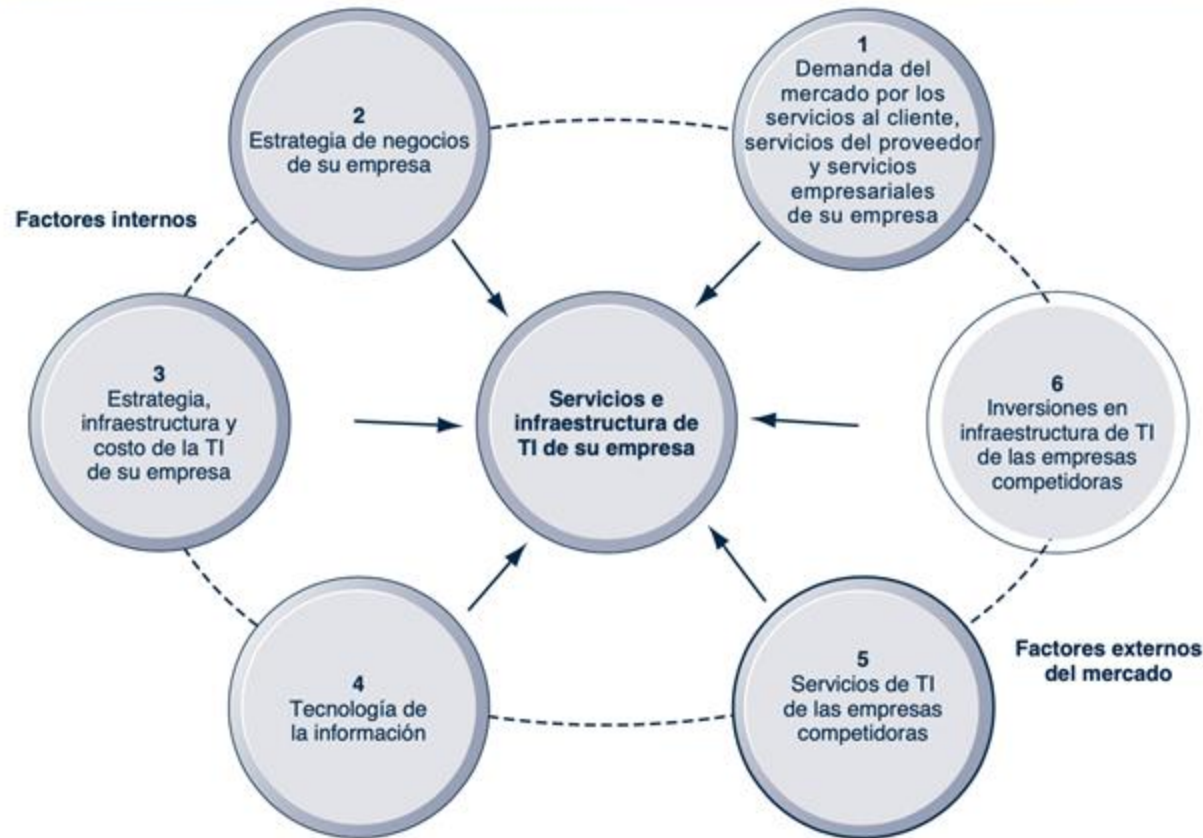
Desafíos de la gestión de infraestructura TI

Tomando inversiones sabias en infraestructura

- **La cantidad de gasto para TI es una pregunta compleja**
 - Rentas vs comprar → Cloud Computing
 - Externalizar
- **Modelo de costo total de autoría (*Total Cost of Ownership*)**
 - Analizar costos directos e indirectos
 - Costos en hardware y software suelen ser cerca del 20% del TCO
 - Otros costos: instalación, capacitación, soporte, mantenimiento, infraestructura, tiempo, espacio y energía.
- **TCO puede ser reducido**
 - El uso de cloud services puede ayudar a centralizar y estandarizar recursos de software y hardware.

Desafíos de la gestión de infraestructura TI

FIGURA 5.13 MODELO DE FUERZAS COMPETITIVAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TI



Hay seis factores que puede utilizar para responder la pregunta: "¿qué tanto debe invertir nuestra empresa en infraestructura de TI?"

Anexo

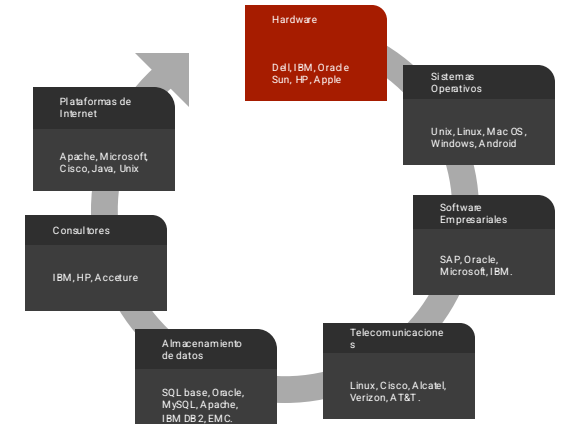
Recursos

- Internet Users - Data Reportal: <https://datareportal.com/global-digital-overview>
- Grab: <https://www.grab.com/sg/>
- Ley de Moore: https://youtu.be/7uvUiq_jTLM
- Transistores nanométricos:
<https://www.xataka.com/componentes/transistores-pequenos-jamas-creados-estas-soluciones-para-miniaturizar-electronica-alla-2-nanometros>
- Ley de Metcalfe: https://youtu.be/GVkDdx_NIRM
- Quantum Computing: <https://youtu.be/JhHMJCUMq28>
- Virtualization:
<https://searchservirtualization.techtarget.com/definition/virtualization>
- Cloud Computing: <https://www.ibm.com/cloud/learn/cloud-computing#toc-what-iscloud-mt3Y0Fsu>

Componentes de la Infraestructura en TI

Plataformas de hardware

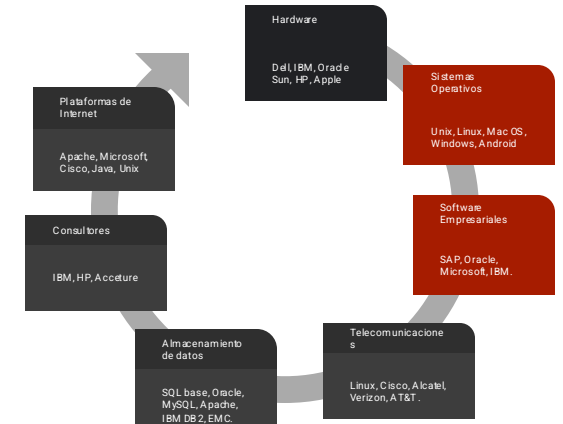
- **Equipos de los clientes**
 - PCs, tablets, celulares, notebooks...
- **Servidores**
 - Con procesadores Intel, AMD, ...
- **Mainframes**
 - Son computadoras de alto rendimiento con grandes cantidades de memoria y procesadores que procesan millones de cálculos y transacciones en tiempo real. El mainframe es fundamental para las bases de datos comerciales, los servidores de transacciones y las aplicaciones que requieren resiliencia, seguridad y agilidad



Componentes de la Infraestructura en TI

Plataformas de Sistemas Operativos

- A nivel de servidor: ~80% Linux (~20% Windows)
- A nivel de cliente: ~75% Windows (desktop/laptop)
- Dispositivos móviles: ~70% Android



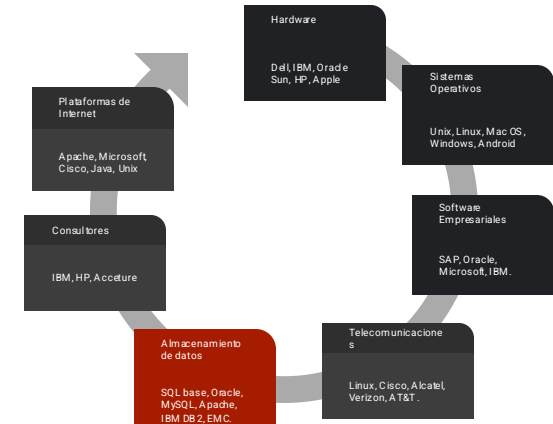
Aplicaciones de software para empresas

- Ej., SAP, Oracle, ...

Componentes de la Infraestructura en TI

Gestión y almacenamiento de datos

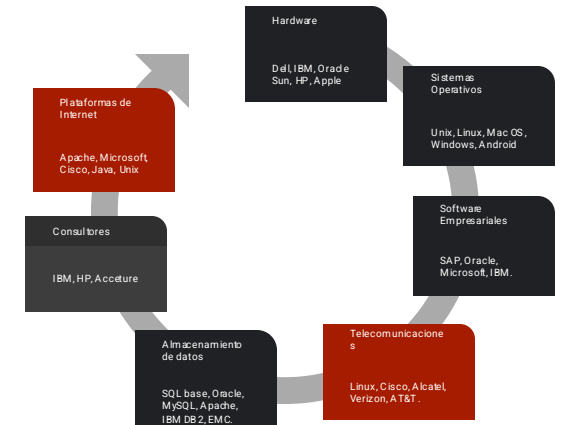
- **Software para bases de datos**
 - IBM (DB2), Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL...
- **Almacenamiento físico**
 - Ej., EMC Corp, para sistemas de gran escala



Componentes de la Infraestructura en TI

Plataformas de telecomunicaciones

- **Servicios de telecomunicaciones**
 - Cables, teléfonos, cargos por líneas de teléfono e internet
- **Sistemas operativos para redes**
 - Windows Server, Linux...
- **Proveedores de hardware para redes**
 - Cisco, Juniper Network...



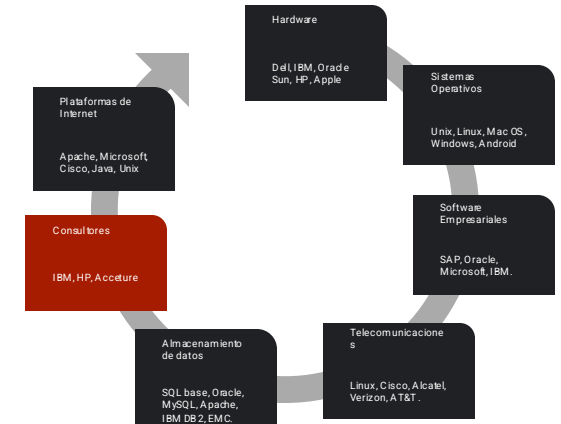
Plataformas de internet

- Routers, servers... servicios de administración de páginas web, intranet, extranet...
- Hardware: IBM, Dell, Sun (Oracle), HP...
- Herramientas de desarrollo web: Visual Studio, Adobe, Java, Oracle-Sun...

Componentes de la Infraestructura en TI

Consultores e integradores de sistemas

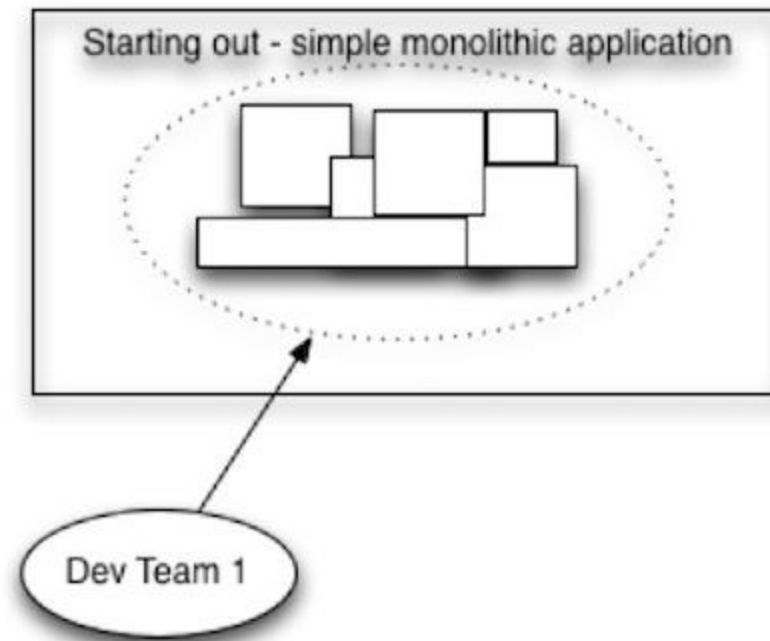
- Incluso grandes empresas no tienen el presupuesto para tener todo el rango de infraestructuras nuevas
- **Consultoras líderes**
 - Accenture, IBM Global Services, Infosys, Wipro technologies
- **Integración y adaptación a la medida**
 - Se aseguran que las nuevas infraestructuras se puedan integrar a los **sistemas heredados**
- **Sistemas heredados (*Legacy systems*)**
 - Sistemas antiguos generalmente de transacciones que son costosos de reemplazar



Microservicios

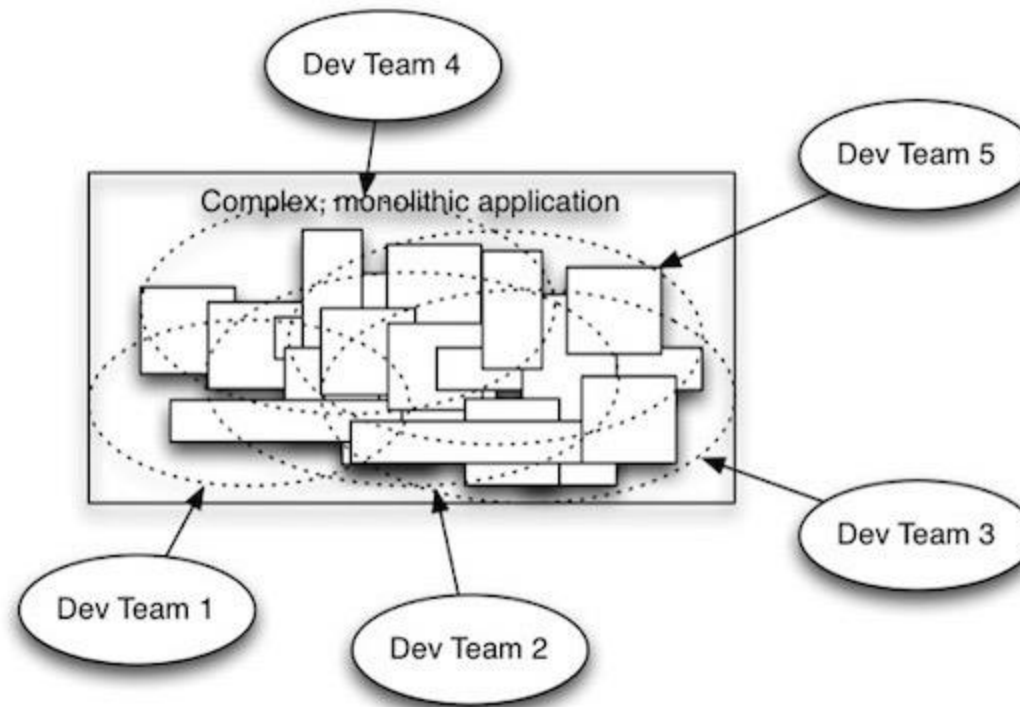
- ❑ Es un diseño de arquitectura que nace como respuesta a la forma tradicional de construcción de aplicaciones (de tipo empresarial o “grandes”). En este caso se reemplaza el paradigma “monolítico” por un esquema en el cual las aplicaciones se ordenan y coordinan en una serie de aplicaciones menores que se comunican e interactúan entre sí, todo lo anterior con el propósito de hacer más sencillo construir y escalar aplicaciones.
- ❑ Los microservicios son:
 - Altamente mantenibles y testeables individualmente.
 - Mínimamente acoplados.
 - Instalables de maneras independientes.
 - Organizado en torno a casos de uso de las organizaciones.
 - Administrados y mantenidos por equipos independientes.

Hoy, todo es servicio y hay microservicios



<https://blog.newrelic.com/technology/microservices-what-they-are-why-to-use-them/>

Hoy, todo es servicio y hay microservicios



<https://blog.newrelic.com/technology/microservices-what-they-are-why-to-use-them/>

Hoy, todo es servicio y hay microservicios

Beneficios en el uso de microservicios:

- Permite el desarrollo, testeo e integración continua en sistemas complejos
- Permite organizar el trabajo en múltiples equipos que son autónomos entre sí.
- El hecho que cada microservicio sea “más o menos” pequeño (al menos comparativamente con el todo al que sirven) permite a un equipo o integrante Nuevo, entender rápidamente su funcionalidad y eso hace equipos más productivos.
- Por otro lado, en caso de falla, se puede aislar el microservicio que lo está causando y mejorarlo y solucionarlo rápidamente.
- Permite además trabajar con diferentes tecnologías e ir migrando a nuevas tecnologías los microservicios que así se estime (independencia tecnológica).

Hoy, todo es servicio y hay microservicios

Lo que no es tan bueno...

La arquitectura de microservicios es esencialmente distribuida por lo cual los equipos deben lidiar con los problemas que dicha arquitectura posee de forma inherente:

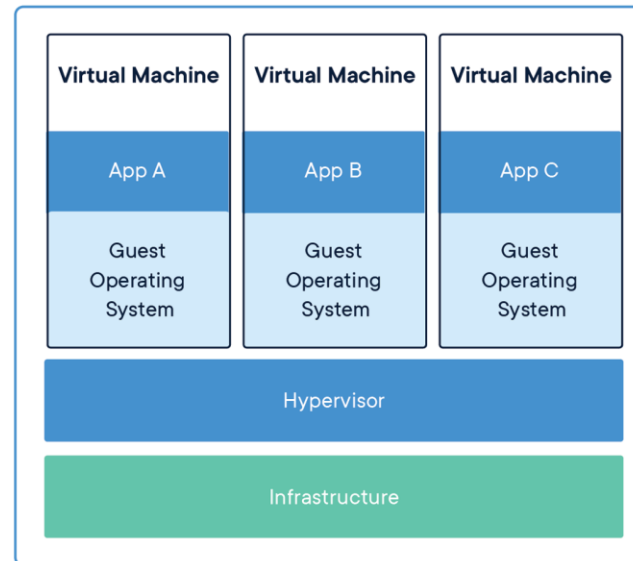
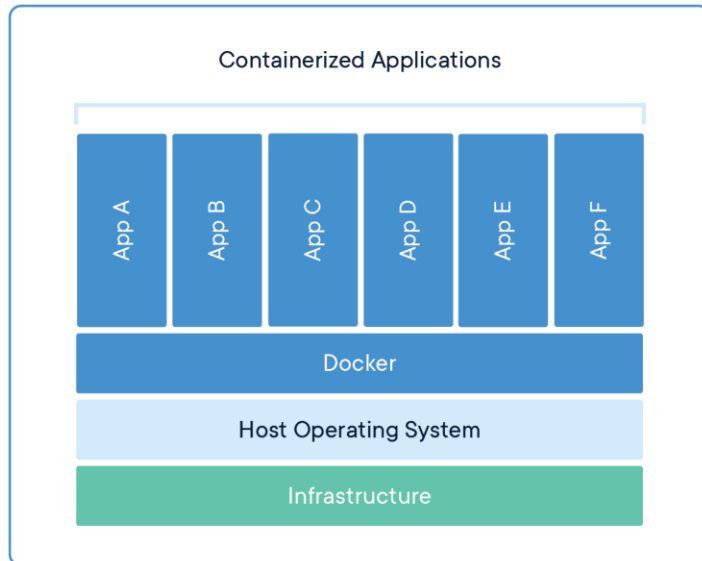
- Los equipos de desarrollo deben implementar las comunicaciones y los mecanismos de integración entre servicios y sobre todo los mecanismos en caso de fallas parciales.
- Testear las interacciones entre servicios es más complejo en el caso distribuido.
- Las herramientas de desarrollo (IDE), por lo general se orientan a servicios monolíticos por lo cual la construcción no se ve facilitada por herramientas ad-hoc.
- Uso intensivo de recursos de memoria al reemplazar un servicio monolítico de una aplicación con N servicios.

¿Cuándo usar microservicios?

En general para la primera versión de una aplicación que no requiera un time-to-market exigente.

Hoy, todo es servicio y viene en contenedores

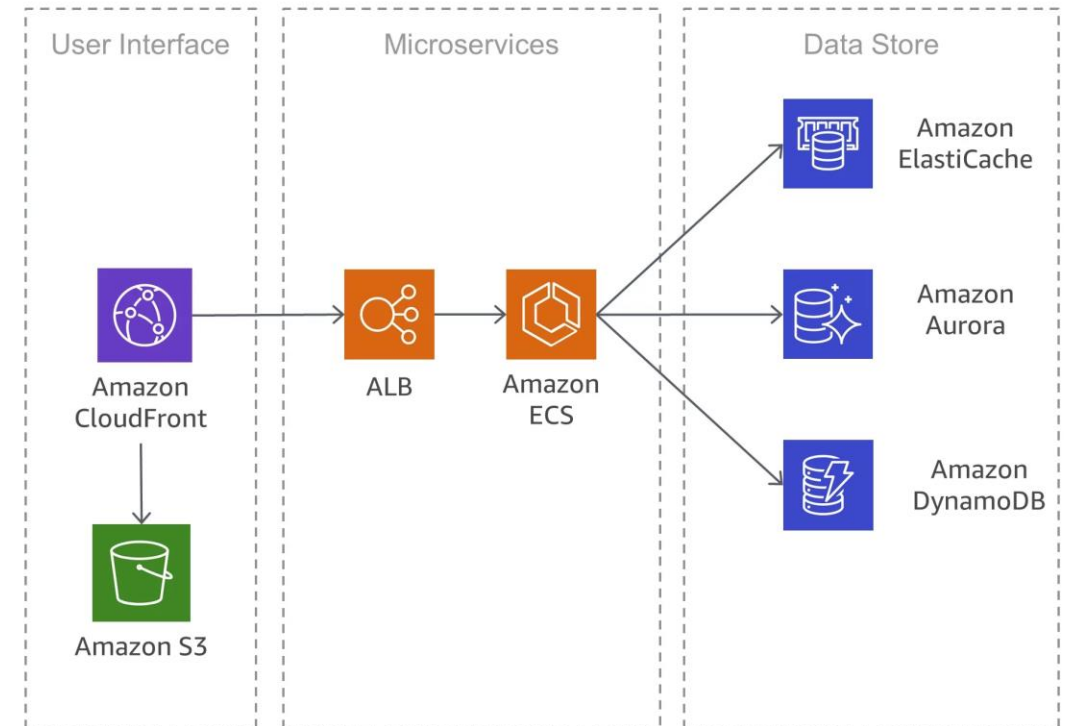
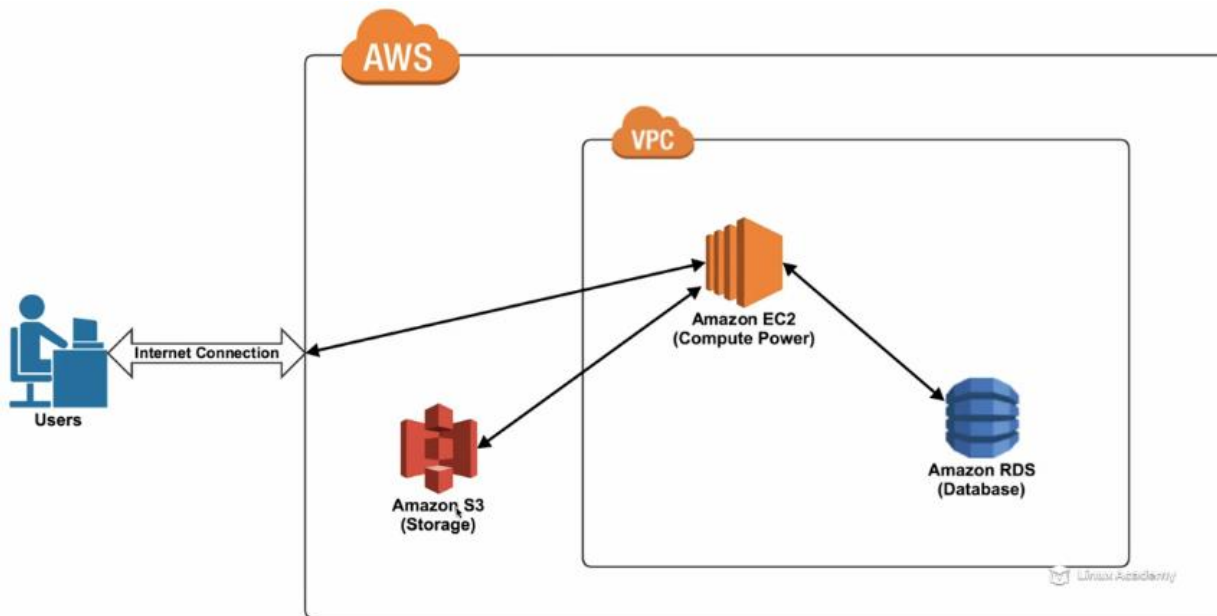
- ❑ Contenedores: Docker, Vagrant, Kubernetes
- ❑ El concepto central detrás de los contenedores es de unidades estándar de software que empaqueta todo el Código con sus dependencias, variables de entorno y configuraciones, de tal manera que una aplicación cualquiera pueda ejecutarse de forma rápida y eficiente sin importar el ambiente en que se encuentre. “Encapsula” en un contenedor la aplicación completa. El símil puede ser el de una imagen del software que opera de manera autocontenida.

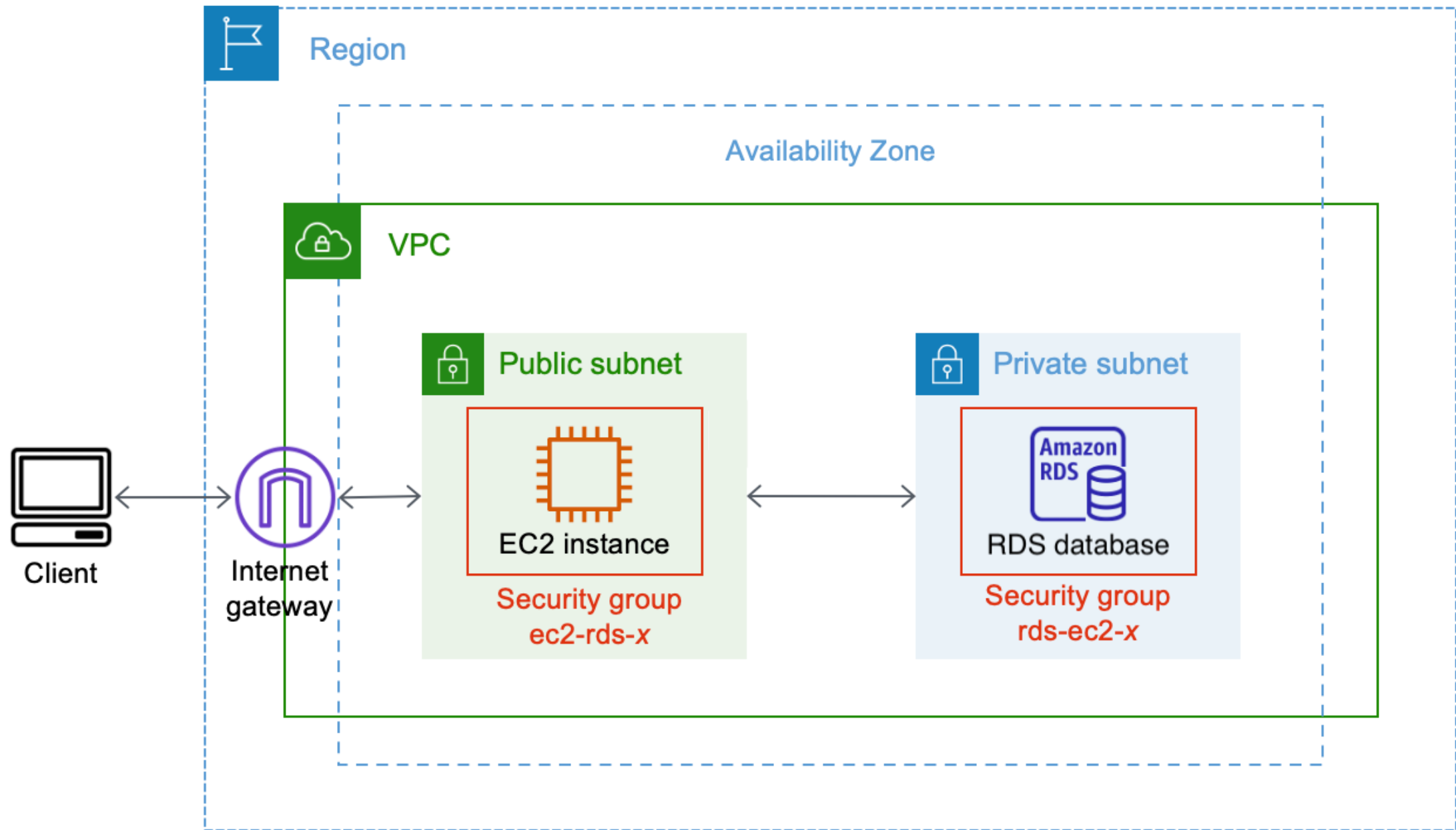


Tanto los contenedores como las máquinas virtuales funcionan “aislando” sus entornos de operación, sin embargo los contenedores virtualizan el Sistema operativo en vez del hardware por lo que son más portables y eficientes.

<https://www.docker.com/resources/what-container>

Ejemplo servicios “cloud” (AWS)







VMware Engine
#GCPsketchnote
@PVERGADIA THECLOUDGIRL.DEV
01.23.2021



Benefits of VMware Engine?

OPERATIONAL CONTINUITY
Applications
Operations
Security
Backup

Disaster recovery
Audit
Compliance tools
Processes



LOWER COST

Highly engineered for:
Automation, Operational
efficiency & Scale



NO RETRAINING

Use existing skills
& knowledge



HYBRID PLATFORM

High-speed, low latency access to
the rest of Google Cloud
Seamlessly connect to BigQuery,
AI platform & more



INFRASTRUCTURE AGILITY

Add or reduce capacity
on demand in minutes



INFRASTRUCTURE MONITORING

Failed hardware
automatically replaced



SECURITY

Built-in DDoS protection
and security monitoring



POLICY COMPATIBILITY

Keep VMware-based tools
Security procedures
Audit practices
Compliance certifications

ERIN

We want to take advantage of the
agility and services in the cloud
and lower our TCO.

But how do we do that for VMware workloads?

We need a tool that helps us
migrate & run our VMware
workloads natively in cloud.



SAM



What is VMware Engine?

Run VMware software stack
on Google Cloud

Bare metal infrastructure

Fully dedicated & physically
isolated from other customers



vSphere
vCenter
vSan
NSX-T
HCX

Fully compatible
with existing
VMware tools,
skills & processes



Use cases?



Retire or migrate datacenters



Expand on demand



Disaster recovery



Virtual desktops in
Google Cloud



Power high-performance
workloads



Unify DevOps across
VMware & Google Cloud



How does it work?

HOW TO MIGRATE OR EXTEND VMWARE ENVIRONMENT TO GOOGLE CLOUD

